

תרגיל

מצאו נוסחה עבור שטח פני גליל בלי המכסים שרדיוסו R וגובהו h .

פתרון

יש פרמטריזציה

$$r(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v) \quad \begin{matrix} 0 < u < 2\pi \\ 0 < v < h \end{matrix}$$

הפרמטריזציה הזו לא מכסה את כל הגליל, אבל זה לא משנה לצרכי שטח. נגזרות חלקיות:

$$r_u = \begin{pmatrix} -R \sin u \\ R \cos u \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g_{11} = \langle r_u, r_u \rangle = R^2 \quad g_{12} = \langle r_u, r_v \rangle = 0 = g_{21} \quad g_{22} = \langle r_v, r_v \rangle = 1$$

$$\Rightarrow G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(g_{ij}) = R^2$$

הערה: מטריקה של מיקור היא $(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ולכן אם $R = 1$ הגליל "דומה" למישור.

שטח הגליל הוא

$$A = \iint_{\left\{ \begin{matrix} 0 < u < 2\pi \\ 0 < v < h \end{matrix} \right\}} \sqrt{\det(g_{ij})} \, du \, dv = \int_0^h \int_0^{2\pi} R \, du \, dv = R \cdot 2\pi \cdot h = (2\pi R) \cdot h$$

זו בעצם הוכחה לכך ששטח המעטפת של הגליל הוא ההיקף כפול הגובה (כי $2\pi R$ הוא ההיקף)

הגדרה

פונקציה $f : M \rightarrow N$ (משטחים) נקראת אימרסיה (immersion) אם בכל נקודה $p \in M$ הדיפרנציאל $df_p : T_p M \rightarrow T_p N$ הוא חח"ע. באופן שקול f אימרסיה אם $\text{rank } df_p = \dim M$ לכל $p \in M$. ההגדרה נכונה באופן כללי, אך במקרה של משטחים המימד הוא $\dim M = 2$.

תרגיל

האם קיימת אימרסיה $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ עבור $n > m$? נמקו.

פתרון

נניח בשלילה שקיימת אימרסיה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. ניתן לייצג את הדיפרנציאל $d_p f$ ע"י מטריצת יעקובי $J_f: T_P \mathbb{R}^n \rightarrow T_{f(P)} \mathbb{R}^m$. ממדי המטריצה הם $m \times n$. אבל, $\text{rank } J_f \leq \min(m, n) = m < n$, ולכן אי אפשר $\text{rank } J_f = n$ והגענו לסתירה, כי הדרישה ש f תהיה אימרסיה היא $\text{rank } J_f = n$.

תרגיל

מצאו נורמל ומרחב משיק עבור האליפסואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ בכל נקודה $P = (x_0, y_0, z_0)$ שעליו.

פתרון

המשטח נתון בצורה סתומה ע"י המשוואה $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$. הגראדיאנט של F הוא

$$\nabla F = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2} \right)$$

ובנקודה P

$$\nabla F(P) = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right)$$

וזה בדיוק הנורמל $\vec{n}$ ¹.

המרחב המשיק $T_P M$ מכיל בדיוק את כל הנקודות שמאונכות ל $\vec{n}$. ז"א $\langle \vec{n}, (x, y, z) \rangle = 0$:

$$\frac{2x_0}{a^2} \cdot x + \frac{2y_0}{b^2} \cdot y + \frac{2z_0}{c^2} \cdot z = 0$$

הערה

נשים לב שמה שמצאנו זה לא מישור משיק אלא מרחב משיק(זה בעצם מה שביקשו). המישור המשיק עובר דרך הנקודה P , המרחב המשיק עובר דרך ראשית הצירים.

הגדרה

בהנתן משטח פרמטרי $r(u, v)$, התבנית היסודית השנייה בנקודה a , II_a , היא העתקה בילינארית $T_P M \times T_P M \rightarrow \mathbb{R}$. אם נבחר לייצג את II_a בבסיס $\{r_u, r_v\}$ וקטורי הנגזרות החלקיות, נוכל להציג את II_a ע"י מטריצה

$$II_a(x, y) = x^T B y$$

¹לא בטוח שבאורך 1 - בגלל זה סימנו $\vec{n}$ ולא $\hat{n}$.

(B) היא המטריצה המייצרת את II_a עם הבסיס $\{r_u, r_v\}$ כאשר

$$B = \begin{pmatrix} \langle r_{uu}, \hat{n} \rangle & \langle r_{uv}, \hat{n} \rangle \\ \langle r_{vu}, \hat{n} \rangle & \langle r_{vv}, \hat{n} \rangle \end{pmatrix}$$

$$r_{uu} = \frac{\partial^2 r}{\partial u^2} \quad r_{uv} = \frac{\partial^2 r}{\partial u \partial v} \quad r_{vu} = \frac{\partial^2 r}{\partial v \partial u} \quad r_{vv} = \frac{\partial^2 r}{\partial v^2}$$

$$\vec{n} = r_u \times r_v \quad \hat{n} = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}$$

הגדרה

אופרטור הצורה S מוגדר בצורה סתומה ע"י

$$II_a(x, y) = \langle Sx, y \rangle = \langle x, Sy \rangle$$

הגדרה מפורשת היא

$$S = G^{-1} \cdot B$$

תרגיל

המשטחים הבאים נתונים באמצעות פרמטריזציה. ציירו את המשטחים ומצאו את מטריקת (רימן), אופרטור הצורה ואת התבנית היסודית השנייה.

א. חרוט $r(u, v) = \begin{pmatrix} u \cos v \\ u \sin v \\ ku \end{pmatrix}, \quad 0 < u < \infty, \quad 0 < v < 2\pi$ כאשר $k > 0$

ב. הליקואיד $r(u, v) = \begin{pmatrix} u \cos v \\ u \sin v \\ k \cdot v \end{pmatrix} \quad 0 < u < \infty, \quad -\infty < v < \infty$ כאשר $k > 0$

פתרון

א. נחשב נגזרות חלקיות:

$$r_u = \begin{pmatrix} \cos v \\ \sin v \\ k \end{pmatrix} \quad r_v = \begin{pmatrix} -u \sin v \\ u \cos v \\ 0 \end{pmatrix}$$

רכיבי מטריקת רימן הם:

$$g_{11} = \langle r_u, r_u \rangle = 1 + k^2 \quad g_{12} = \langle r_u, r_v \rangle = 0 = \langle r_v, r_u \rangle = g_{21} \quad g_{22} = \langle r_v, r_v \rangle = u^2$$

$$\Rightarrow \boxed{G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1+k^2 & 0 \\ 0 & u^2 \end{pmatrix}}$$

נעבור לחישוב התבנית היסודית השנייה. לצורך כך, נחשב נגזרות שניות:

$$r_{uu} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_{uv} = \begin{pmatrix} -\sin v \\ \cos v \\ 0 \end{pmatrix} = r_{vu} \quad r_{vv} = \begin{pmatrix} -u \cos v \\ -u \sin v \\ 0 \end{pmatrix}$$

רוצים גם את $\hat{n}$:

$$\vec{n} = r_u \times r_v = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos v & \sin v & k \\ -u \sin v & u \cos v & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= -ku \cos v \cdot \hat{i} - ku \sin v \hat{j} + u \hat{k} = u(-k \cos v, -k \sin v, 1)$$

$$\|\vec{n}\| = |u| \sqrt{k^2 \cos^2 v + k^2 \sin^2 v + 1} = |u| \sqrt{1+k^2} = u \sqrt{1+k^2}$$

$$\hat{n} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \begin{pmatrix} -k \cos v \\ -k \sin v \\ 1 \end{pmatrix}$$

רכיבי התבנית היסודית השנייה:

$$b_{11} = \langle r_{uu}, \hat{n} \rangle = 0 \quad b_{12} = \langle r_{uv}, \hat{n} \rangle = 0 = \langle r_{vu}, \hat{n} \rangle = b_{21} \quad b_{22} = \langle r_{vv}, \hat{n} \rangle = \frac{ku}{\sqrt{1+k^2}}$$

$$\boxed{B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{ku}{\sqrt{1+k^2}} \end{pmatrix}}$$

לבסוף:

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+k^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{u^2} \end{pmatrix}$$

אופרטור הצורה הוא

$$S = G^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+k^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{u^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{ku}{\sqrt{1+k^2}} \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{k}{u\sqrt{1+k^2}} \end{pmatrix}}$$

ב. וקטורי הנגזרות החלקיות:

$$r_u = \begin{pmatrix} \cos v \\ \sin v \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_v = \begin{pmatrix} -u \sin v \\ u \cos v \\ k \end{pmatrix}$$

לכן רכיבי המטריקה הם

$$\begin{aligned} g_{11} &= 1 \\ g_{12} &= 0 = g_{21} \\ g_{22} &= u^2 + k^2 \end{aligned} \implies G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + k^2 \end{pmatrix}$$

כעת, נחשב את הנורמל:

$$\begin{aligned} \vec{n} = r_u \times r_v &= \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \sin v & u \cos v & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \sin v \\ -k \cos v \\ u \end{pmatrix} \\ \hat{n} &= \frac{1}{\sqrt{k^2 + u^2}} \cdot \begin{pmatrix} k \sin v \\ -k \cos v \\ u \end{pmatrix} \end{aligned}$$

נגזרות שניות:

$$r_{uu} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_{uv} = \begin{pmatrix} -\sin v \\ \cos v \\ 0 \end{pmatrix} = r_{vu} \quad r_{vv} = \begin{pmatrix} -u \cos v \\ -u \sin v \\ 0 \end{pmatrix}$$

רכיבי התבנית היסודית השנייה:

$$b_{11} = 0 \quad b_{12} = b_{21} = \frac{-k}{\sqrt{k^2 + u^2}} \quad b_{22} = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{k}{\sqrt{k^2 + u^2}} \\ -\frac{k}{\sqrt{k^2 + u^2}} & 0 \end{pmatrix} = -\frac{k}{\sqrt{k^2 + u^2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

לבסוף

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{u^2 + k^2} \end{pmatrix}$$

ולכן אופרטור הצורה הוא

$$S = G^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{k}{\sqrt{u^2 + k^2}} \\ -\frac{k}{\sqrt{u^2 + k^2}} & 0 \end{pmatrix}$$

הגדרה

בהנתן משטח M , הערכים העצמיים של אופרטור הצורה S נקראים ערכי העקמוניות הראשיים ומסומנים κ_1, κ_2 . עקמוניות גאוס מוגדרת ע"י

$$K = \det S = \frac{\det B}{\det G} = \kappa_1 \cdot \kappa_2$$

העקמומיות הממוצעת היא

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2} \text{tr } S$$

תרגיל

עבור המשטחים הקודמים מצאו את עקמומיות גאוס ואת העקמומיות הממוצעת.

פתרון

א. (חרוט) מצאנו $S = \begin{pmatrix} 0 & \frac{k}{u\sqrt{k^2+1}} \\ 0 & \frac{k}{2u\sqrt{k^2+1}} \end{pmatrix}$ עקמומיות גאוס היא $K = \det S \equiv 0$ והממוצעת $H = \frac{k}{2u\sqrt{k^2+1}}$.
(ניתן אפילו את ערכי העקמומיות הראשיים:

$$"\lambda_1" = \kappa_1 = 0 \quad "\lambda_2" = \kappa_2 = \frac{k}{u\sqrt{k^2+1}}$$

ב. (הליקואיד) מצאנו $S = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{k}{\sqrt{k^2+u^2}} \\ -\frac{k}{\sqrt{k^2+u^2}} & 0 \end{pmatrix}$

$$K = \det S = -\frac{k^2}{(k^2 + u^2)^2} \quad H = \frac{1}{2} \text{tr } S = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$